

OPTIMISASI KONVEKS

PRAKATA DAN BAB 1–2: PRASYARAT DAN KEKONVEKSAN
EDISI BAHASA INDONESIA

Andreas Habring

Sumber edisi v1: 13 Juli 2026

Terjemahan lengkap bahasa Indonesia dari prakata dan Bab 1–2 *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1.

Karya sumber dan terjemahan/adaptasi ini tersedia berdasarkan CC BY 4.0; perubahan matematis dijelaskan secara terbuka.

Edisi mandiri ini bukan karya resmi atau dukungan Andreas Habring maupun TU Graz.

TENTANG UNIT INI

Unit ini menerjemahkan secara utuh prakata, Bab 1 “Preliminaries”, dan Bab 2 “Convexity” dari Andreas Habring, *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1. Batas ini mencakup halaman cetak 1–29 dan melengkapi Bab 3–9 yang sudah diterjemahkan sebelumnya.

Tiga berkas sumber berwenang untuk unit ini dibekukan sebagai berikut:

preface.tex	d6ec9d0522446fc65f3868d0b7cd1d22 1462c3099fbd0b2d6ea412ab53315967
preliminaries.tex	8c1e4bdad36f2dcb57867c475afa5adc e12a3951fc650e8667f2e4d82d3b569d
convexity.tex	e5cf93ad93cb2064bdff6c1ea200f20b 4eb94351127185a01d678c3fb5a662b8

Semua definisi, contoh, lema, teorema, proposisi, bukti, latihan, catatan kaki, rujukan silang, gambar yang berlisensi, dan urutan sumber dipertahankan. Kekeliruan sumber yang dapat ditentukan diperbaiki dengan penandaan perubahan dan direkam dalam ledger edisi. Deskripsi teks ditambahkan untuk setiap gambar. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra, atas instruksi pengguna repositori; seluruh kredit penulis dan sumber tetap dipertahankan.

DAFTAR ISI

1	PRASYARAT	2
1.1	Ruang vektor, norma, dan hasil kali dalam	2
1.2	Barisan dan topologi dasar	7
1.3	Fungsi	9
2	KEKONVEKSAN	15
2.1	Himpunan konveks	15
2.2	Fungsi konveks	20

PRAKATA

Catatan ini dibangun di atas slide kuliah yang disusun oleh Prof. Thomas Pock. Naskah ini belum merupakan versi final dan mungkin masih memuat salah ketik atau kesalahan, serta kekurangan *teks penghubung* di antara hasil-hasilnya. Catatan ini terutama berfungsi sebagai kumpulan materi untuk kuliah terkait yang saya ampu pada semester musim panas 2026 di Graz University of Technology.

Saya berterima kasih kepada Prof. Christian Clason atas templat L^AT_EX yang indah ini.

1 PRASYARAT

1.1 RUANG VEKTOR, NORMA, DAN HASIL KALI DALAM

Definisi 1.1 (Ruang vektor). Ruang vektor atas suatu medan $\mathbb{F}$ adalah himpunan V yang dilengkapi dengan dua operasi $+$: $V \times V \rightarrow V$, $(u, v) \mapsto u + v$, dan $\cdot$: $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$, $(\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v$, sedemikian sehingga

- (i) $(V, +)$ merupakan grup Abel; yaitu, untuk setiap $u, v, w \in V$ berlaku:
 - (i) Asosiativitas: $(u + v) + w = u + (v + w)$.
 - (ii) Unsur netral: terdapat $e \in V$ sehingga $v + e = e + v = v$. Kita menuliskan $e = 0$.
 - (iii) Unsur invers: terdapat $\widetilde{v} \in V$ sehingga $v + \widetilde{v} = 0$. Kita menuliskan $\widetilde{v} = -v$.
 - (iv) Komutativitas: $v + w = w + v$.
- (ii) Hukum-hukum skalar berikut berlaku untuk setiap $u, v \in V$ dan $\lambda, \mu \in \mathbb{F}$:
 - (i) $\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda\mu) \cdot v$.
 - (ii) $\lambda \cdot (u + v) = (\lambda \cdot u) + (\lambda \cdot v)$.
 - (iii) $(\lambda + \mu) \cdot v = (\lambda \cdot v) + (\mu \cdot v)$.
 - (iv) $1 \cdot v = v$.

Kita menuliskan $\lambda \cdot v = \lambda v$.

Mulai sekarang kita membatasi pembahasan pada $\mathbb{F} = \mathbb{R}$.

Contoh 1.2 (Ruang-ruang vektor penting). (i) $\mathbb{R}^d$: ruang vektor yang terdiri atas vektor berbentuk

$$(1.1) \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix},$$

dengan $v_i \in \mathbb{R}$, penjumlahan dilakukan komponen demi komponen, dan perka-

lian skalar diterapkan pada setiap komponen. Suatu hasil matematika penting menyatakan bahwa setiap ruang vektor berdimensi hingga dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{R}^d$, dengan d dimensinya. Karena itu, ketika bekerja dengan ruang berdimensi hingga, kita biasanya dapat membayangkan $\mathbb{R}^d$.

- (ii) Ruang fungsi: misalkan $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ dan $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Kita dapat mendefinisikan $f + g$ serta, untuk $\lambda \in \mathbb{R}$, λf secara titik demi titik melalui

$$(1.2) \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(1.3) \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$$

Dengan cara ini kita dapat membentuk berbagai ruang fungsi. Salah satu contohnya ialah ruang fungsi linear. Mengapa ini benar-benar merupakan ruang vektor yang terdefinisi dengan baik?

Definisi 1.3 (Norma). Norma adalah fungsi $\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$ sedemikian sehingga, untuk setiap $\lambda \in \mathbb{R}$ dan $u, v \in V$, berlaku

(i) Ketegasan positif: $\|v\| = 0$ jika dan hanya jika $v = 0$.

(ii) Homogenitas: $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$.

(iii) Ketaksamaan segitiga: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Pasangan $(V, \|\cdot\|)$ disebut ruang bernorma.

Catatan. Berdasarkan kodomainnya, norma selalu tak negatif.

Mulai sekarang semua ruang vektor dianggap bernorma. Jika tidak menimbulkan ambiguitas, kita cukup menuliskan normanya sebagai $\|\cdot\|$. Untuk menyatakan norma tertentu kita menggunakan, misalnya, $\|\cdot\|_\star$, dengan $\star$ suatu simbol yang menandai norma tersebut; *bandingkan teorema 1.4*.

Contoh 1.4 (Norma-norma umum). (i) Norma ℓ^p : untuk $p \in [1, \infty)$ kita menuliskan

$$(1.4) \quad \|v\|_p = \left(\sum_{i=1}^d |v_i|^p \right)^{1/p}.$$

Untuk $p = \infty$ kita menuliskan

$$(1.5) \quad \|v\|_\infty = \max_{i=1, \dots, d} |v_i|.$$

- (ii) Tinjau ruang matriks $n \times m$, yaitu $\mathbb{R}^{n \times m}$. Setiap matriks $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ dapat diiden-

tifikasi dengan fungsi linear melalui

$$(1.6) \quad (Av)_i = \sum_{j=1}^m A_{i,j} v_j, \quad i = 1, \dots, n.$$

Norma-norma berikut sering digunakan pada $\mathbb{R}^{n \times m}$:

- Norma Frobenius: $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |A_{i,j}|^2}$.
- Norma terinduksi: untuk setiap pasangan norma $\|\cdot\|_a$ pada $\mathbb{R}^m$ dan $\|\cdot\|_b$ pada $\mathbb{R}^n$, kita mendefinisikan

$$(1.7) \quad \|A\|_{a,b} := \sup_{\|v\|_a \leq 1} \|Av\|_b = \sup_{v \neq 0} \frac{\|Av\|_b}{\|v\|_a}.$$

Norma terinduksi memenuhi $\|Av\|_b \leq \|A\|_{a,b} \|v\|_a$. Jika $a = b$, kita menuliskan $\|\cdot\|_{a,a} = \|\cdot\|_a$. Secara khusus,

$$(1.8) \quad \|A\|_1 = \max_j \sum_i |A_{i,j}|,$$

$$(1.9) \quad \|A\|_\infty = \max_i \sum_j |A_{i,j}|,$$

$$(1.10) \quad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}.$$

Di sini $\lambda_{\max}$ menyatakan nilai eigen terbesar.

- (iii) Untuk fungsi terukur Lebesgue $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, dengan $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ terukur, kita dapat mendefinisikan norma L^p melalui

$$(1.11) \quad \|f\|_p = \left(\int_{\Omega} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty,$$

dan^a

$$(1.12) \quad \|f\|_\infty = \operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |f(x)|.$$

Dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi yang sama hampir di mana-mana, $\|\cdot\|_p$ mendefinisikan norma pada ruang vektor

$$(1.13) \quad L^p(\Omega) = \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ terukur dan } \|f\|_p < \infty\} / \sim_{\text{a.e.}}.$$

^aSecara tepat, fungsi-fungsi diidentifikasi apabila sama hampir di mana-mana. Norma L^∞ adalah supremum esensial, $\|f\|_\infty = \inf_{N \subset \Omega} \sup_{x \in \Omega \setminus N} |f(x)|$. Rincian teori ukuran ini tidak diperlukan dalam kuliah ini.

Teorema 1.5 (Ekuivalensi norma). *Semua norma pada $\mathbb{R}^d$ ekuivalen. Artinya, untuk setiap dua norma $\|\cdot\|_a$ dan $\|\cdot\|_b$, terdapat $m, M > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $v \in \mathbb{R}^d$ berlaku*

$$(1.14) \quad m\|v\|_a \leq \|v\|_b \leq M\|v\|_a.$$

Definisi 1.6 (Hasil kali dalam). Pemetaan $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ disebut hasil kali skalar atau hasil kali dalam jika, untuk setiap $u, v, w \in V$ dan skalar yang relevan, berlaku

- (i) Bilinearitas: pemetaan $w \mapsto \langle w, u \rangle$ dan $w \mapsto \langle u, w \rangle$ bersifat linear.
- (ii) Ketegasan positif: $\langle u, u \rangle \geq 0$, dan kesamaan berlaku jika dan hanya jika $u = 0$.
- (iii) Simetri: $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.

Setiap hasil kali dalam mendefinisikan norma melalui $\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}$. Dalam hal ini, V disebut ruang hasil kali dalam.

Korolari 1.7 (Cauchy–Schwarz). *Pada setiap ruang hasil kali dalam V berlaku*

$$(1.15) \quad \langle v, w \rangle \leq |\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|, \quad v, w \in V,$$

dan ketaksamaan kedua bersifat ketat apabila v dan w tidak kolinear.

Bukti. Kita boleh mengandaikan $v, w \neq 0$, sebab jika tidak hasilnya langsung berlaku. Untuk setiap $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$(1.16) \quad 0 \leq \langle v - \lambda w, v - \lambda w \rangle = \|v\|^2 - 2\lambda \langle v, w \rangle + \lambda^2 \|w\|^2.$$

Ambil $\lambda = \langle v, w \rangle / \|w\|^2$. Maka

$$(1.17) \quad 0 \leq \|v\|^2 - \frac{|\langle v, w \rangle|^2}{\|w\|^2},$$

yang memberikan $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|$. Jika v dan w tidak kolinear, maka $v - \lambda w \neq 0$ untuk setiap λ , sehingga ketaksamaan dalam (1.16), dan dengan demikian ketaksamaan Cauchy–Schwarz, bersifat ketat. $\square$

Teorema 1.8 (Hölder). *Misalkan $p, q \in [1, \infty]$ memenuhi $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ¹. Untuk setiap $u, v \in \mathbb{R}^d$ yang dilengkapi dengan hasil kali dalam baku, berlaku*

$$(1.18) \quad \langle u, v \rangle \leq |\langle u, v \rangle| \leq \|u\|_p \|v\|_q.$$

Bukti. Kita membedakan kasus-kasus berikut.

¹ p dan q disebut *eksponen konjugat Hölder*.

- $p = 1$ dan $q = \infty$: dengan mudah diperoleh

$$(1.19) \quad |\langle u, v \rangle| \leq \sum_i |u_i| |v_i| \leq \sum_i |u_i| \|v\|_\infty = \|v\|_\infty \|u\|_1.$$

Kasus $p = \infty, q = 1$ mengikuti dengan menukar u dan v .

- $1 < p < \infty$: ketaksamaan jelas benar jika $u = 0$ atau $v = 0$, sehingga andaikan $u, v \neq 0$. Ketaksamaan Young menyatakan bahwa untuk eksponen konjugat $1 < p, q < \infty$ dan $a, b \geq 0$ berlaku $ab \leq a^p/p + b^q/q$. Karena itu,

$$(1.20) \quad |\langle u, v \rangle| \leq \sum_i |u_i| |v_i| \leq \sum_i \left(\frac{|u_i|^p}{p} + \frac{|v_i|^q}{q} \right) = \frac{\|u\|_p^p}{p} + \frac{\|v\|_q^q}{q}.$$

Mengganti u dengan $u/\|u\|_p$ dan v dengan $v/\|v\|_q$ dalam (1.20) memberikan

$$(1.21) \quad \begin{aligned} \frac{|\langle u, v \rangle|}{\|u\|_p \|v\|_q} &= \left| \left\langle \frac{u}{\|u\|_p}, \frac{v}{\|v\|_q} \right\rangle \right| \\ &\leq \frac{\|u/\|u\|_p\|_p^p}{p} + \frac{\|v/\|v\|_q\|_q^q}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \end{aligned}$$

□

Dengan ketaksamaan Hölder, kita dapat menunjukkan bahwa norma ℓ^p memenuhi ketaksamaan segitiga, yaitu bagian tersulit dalam membuktikan bahwa besaran tersebut benar-benar merupakan norma.

Teorema 1.9. Untuk setiap $p \in [1, \infty]$ berlaku

$$(1.22) \quad \|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p, \quad x, y \in \mathbb{R}^d.$$

Bukti. Kasus $p \in \{1, \infty\}$ ditinggalkan sebagai latihan sederhana. Jadi, andaikan $1 < p < \infty$. Kita boleh mengandaikan $\|x + y\|_p \neq 0$, sebab jika tidak hasilnya langsung berlaku. Dengan ketaksamaan Hölder dan hubungan $p - 1 = p/q$, diperoleh

$$(1.23) \quad \begin{aligned} \|x + y\|_p^p &= \sum_i |x_i + y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq \sum_i |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_i |y_i| |x_i + y_i|^{p-1} \\ &\leq (\|x\|_p + \|y\|_p) \left(\sum_i |x_i + y_i|^{(p-1)q} \right)^{1/q} \\ &= (\|x\|_p + \|y\|_p) \|x + y\|_p^{p/q}. \end{aligned}$$

Membagi kedua ruas dengan $\|x + y\|_p^{p/q}$ menyelesaikan bukti.

□

1.2 BARISAN DAN TOPOLOGI DASAR

Definisi 1.10 (Kekonvergenan barisan). Barisan $(x_n)_n \subset \mathbb{R}^d$ disebut konvergen jika terdapat $x \in \mathbb{R}^d$ sedemikian sehingga untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $N \in \mathbb{N}$ dengan

$$(1.24) \quad n \geq N \implies \|x - x_n\| \leq \varepsilon.$$

Catatan. Berdasarkan ekuivalensi norma, kekonvergenan tidak bergantung pada pilihan norma.

Definisi 1.11 (Barisan Cauchy). Barisan $(x_n)_n \subset V$ disebut barisan Cauchy jika dan hanya jika untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $N \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$ bagi setiap $n, m \geq N$.

Sifat Cauchy serupa dengan kekonvergenan. Namun, perhatikan bahwa sifat Cauchy dapat dirumuskan tanpa gagasan titik limit. Hasil berikut mudah dibuktikan.

Teorema 1.12. *Setiap barisan konvergen merupakan barisan Cauchy.*

Bukti. Misalkan $x_n \rightarrow \hat{x}$. Ketaksamaan segitiga memberikan

$$(1.25) \quad \|x_n - x_m\| \leq \|x_n - \hat{x}\| + \|x_m - \hat{x}\|,$$

dan kedua suku di ruas kanan dapat dibuat sekecil yang diinginkan dengan memilih n, m cukup besar. $\square$

Definisi 1.13 (Ruang Banach dan Hilbert). Ruang bernorma $(V, \|\cdot\|)$ disebut ruang Banach jika setiap barisan Cauchy konvergen. Artinya, jika $(x_n)_n$ merupakan barisan Cauchy, terdapat $x \in V$ sehingga $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ ketika $n \rightarrow \infty$. Jika normanya berasal dari suatu hasil kali dalam, ruang Banach tersebut disebut ruang Hilbert.

Contoh 1.14. Ruang $(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_p)$ merupakan ruang Banach untuk setiap $1 \leq p \leq \infty$.

Definisi 1.15 (Topologi dasar). Suatu himpunan $A \subset \mathbb{R}^d$ disebut

- terbuka jika untuk setiap $x \in A$ terdapat $\varepsilon > 0$ sehingga $B_\varepsilon(x) \subset A$;
- tertutup jika A^c terbuka. Ketertutupan ekuivalen dengan sifat berikut: jika $(x_n)_n \subset A$ dan $x_n \rightarrow x \in \mathbb{R}^d$, maka $x \in A$.

Definisi 1.16 (Kekompakan sekuensial). Himpunan $A \subset \mathbb{R}^d$ disebut kompak secara sekuensial jika setiap barisan di A mempunyai suatu subbarisan yang konvergen ke titik di A . Dengan kata lain, untuk setiap $(x_n)_n \subset A$ terdapat subbarisan $(x_{n(k)})_k$ dan titik $x \in A$ sedemikian sehingga $x_{n(k)} \rightarrow x$.

Teorema 1.17 (Bolzano–Weierstrass). *Dalam ruang vektor berdimensi hingga, setiap barisan terbatas mempunyai subbarisan konvergen.*

Bukti. Pertama andaikan dimensinya satu, sehingga ruangnya adalah $\mathbb{R}$. Misalkan $(x_n)_n \subset \mathbb{R}$ terbatas. Secara induktif kita membangun dua barisan $(a_n)_n$ dan $(b_n)_n$ dengan $a_n \leq b_n$, $[a_n, b_n] \subset [a_{n-1}, b_{n-1}]$, $b_n - a_n = (b_{n-1} - a_{n-1})/2$, dan, yang terpenting, $[a_n, b_n]$ memuat tak hingga banyaknya suku x_k untuk setiap n .

Karena barisan terbatas, pilih a_0, b_0 sehingga $(x_n)_n \subset [a_0, b_0]$. Jelas interval ini memuat tak hingga banyaknya suku x_k . Andaikan a_n, b_n telah dipilih dan tetapkan $m_n = (a_n + b_n)/2$. Karena $[a_n, b_n]$ memuat tak hingga banyaknya suku x_k , setidaknya salah satu dari $[a_n, m_n]$ dan $[m_n, b_n]$ juga memuat tak hingga banyaknya suku. Pilih interval tersebut sebagai $[a_{n+1}, b_{n+1}]$.

Sekarang kita membangun subbarisan $(x_{n(k)})_k$ secara induktif. Pilih $n(0)$ sehingga $x_{n(0)} \in [a_0, b_0]$. Jika $n(0), \dots, n(m)$ telah dipilih, tetapkan, misalnya, $n(m+1) = \min\{j \in \mathbb{N} \mid j > n(m), x_j \in [a_{m+1}, b_{m+1}]\}$. Pilihan ini selalu mungkin karena interval tersebut memuat tak hingga banyaknya suku barisan.

Akhirnya, ambil sembarang $k \leq \ell$. Karena $x_{n(k)}, x_{n(\ell)} \in [a_k, b_k]$, berlaku

$$(1.26) \quad |x_{n(k)} - x_{n(\ell)}| \leq b_k - a_k = 2^{-k}(b_0 - a_0).$$

Jadi $(x_{n(k)})_k$ merupakan barisan Cauchy dan karenanya konvergen.

Untuk dimensi lebih besar, yaitu $\mathbb{R}^d$, mula-mula pilih subbarisan yang komponen pertamanya konvergen. Dari subbarisan itu pilih lagi subbarisan yang komponen keduanya konvergen, dan lanjutkan demikian. Subbarisan diagonal yang diperoleh setelah langkah ke- d mempunyai semua komponen yang konvergen; khususnya, subbarisan itu konvergen dalam norma satu. Ekuivalensi norma kemudian memberikan kekonvergenan dalam setiap norma. $\square$

Sebagai akibatnya, kita memperoleh hasil berikut.

Korolari 1.18. *Di $\mathbb{R}^d$, suatu himpunan kompak jika dan hanya jika tertutup dan terbatas.*

Bukti. Misalkan $A \subset \mathbb{R}^d$ tertutup dan terbatas, serta $(x_n)_n \subset A$. Berdasarkan keterbatasan dan [teorema 1.17](#), terdapat subbarisan konvergen; berdasarkan ketertutupan, limitnya berada di A . Jadi A kompak.

Sebaliknya, andaikan A kompak. Jika A tidak terbatas, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$ kita dapat memilih $x_n \in A$ dengan $\|x_n\| \geq n$. Barisan ini tidak mempunyai subbarisan konvergen, bertentangan dengan kekompakan. Jadi A terbatas. Selanjutnya, misalkan $(x_n)_n \subset A$ dan $x_n \rightarrow x \in \mathbb{R}^d$. Berdasarkan kekompakan, $(x_n)_n$ mempunyai subbarisan $(x_{n(k)})_k$ yang konvergen ke suatu titik di A . Setiap subbarisan dari barisan konvergen mempunyai limit yang sama, sehingga $x = \lim_k x_{n(k)} \in A$. Jadi A tertutup. $\square$

1.3 FUNGSI

Definisi 1.19 (Kontinuitas). Misalkan $f : V \rightarrow E$ suatu pemetaan di antara dua ruang bernorma. Fungsi f disebut kontinu di $v \in V$ jika salah satu dari dua syarat ekuivalen berikut dipenuhi:

- untuk setiap barisan $v_n \rightarrow v$, berlaku $f(v_n) \rightarrow f(v)$;
- untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$(1.27) \quad \|u - v\| \leq \delta \implies \|f(u) - f(v)\| \leq \varepsilon.$$

Jika f kontinu pada setiap $v \in V$, kita cukup mengatakan bahwa f kontinu.

Definisi 1.20 (Kontinuitas Lipschitz). Misalkan $f : V \rightarrow E$ suatu pemetaan di antara dua ruang bernorma. Fungsi f disebut kontinu Lipschitz jika terdapat $L \geq 0$ sedemikian sehingga

$$(1.28) \quad \|f(u) - f(v)\| \leq L\|u - v\|, \quad u, v \in V.$$

1.3.1 PEMETAAN LINEAR DAN RUANG DUAL

Definisi 1.21 (Pemetaan linear). Fungsi $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ disebut linear jika

$$(1.29) \quad f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y), \quad x, y \in \mathbb{R}^n, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Pemetaan linear dapat diidentifikasi dengan matriks.

Teorema 1.22. Ruang semua fungsi linear $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ isomorfik² dengan ruang semua matriks $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

²Secara informal: keduanya mempunyai struktur yang sama.

Bukti. Kita mendefinisikan korespondensi satu-ke-satu dengan mengaitkan setiap $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ pada matriks A_f yang diberikan oleh

$$(1.30) \quad (A_f)_{i,j} = f(e_j)_i.$$

Pembuktian bahwa korespondensi ini bijektif dan linear ditinggalkan sebagai latihan. $\square$

Definisi 1.23 (Ruang dual). Misalkan V suatu ruang bernorma. Ruang dual V^* adalah **ruang vektor** semua fungsional linear kontinu dari V ke $\mathbb{R}$, yaitu

$$(1.31) \quad V^* = \{f : V \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ linear dan kontinu}\}.$$

Unsur V^* disebut fungsional linear pada V . Norma kanonik pada V^* adalah norma dual

$$(1.32) \quad \|v^*\|_{V^*} := \sup_{\substack{v \in V \\ \|v\|_V \leq 1}} |v^*(v)|.$$

Dengan sedikit penyalahgunaan notasi, penerapan suatu unsur dual juga sering ditulis memakai notasi hasil kali dalam:

$$(1.33) \quad \langle v^*, v \rangle := v^*(v).$$

Langsung dari definisi diperoleh

$$(1.34) \quad |v^*(v)| \leq \|v^*\| \|v\|.$$

Hasil berikut sangat penting: pada ruang Hilbert, ruang dual dapat diidentifikasi dengan ruang itu sendiri. Hasil ini juga membenarkan penggunaan notasi hasil kali dalam untuk penerapan unsur dual.

Teorema 1.24 (Riesz). Misalkan V ruang Hilbert. Untuk setiap $v^* \in V^*$ terdapat tepat satu $v \in V$ sedemikian sehingga

$$(1.35) \quad v^*(w) = \langle v, w \rangle, \quad w \in V.$$

Pemetaan $v^* \mapsto v$ linear dan memenuhi $\|v\| = \|v^*\|$. Secara khusus, $V^* \cong V$.

Bukti. Jika $v^* = 0$, ambil $v = 0$. Jadi, andaikan $v^* \neq 0$. Karena $\ker(v^*)$ merupakan subruang tertutup, teorema proyeksi ortogonal pada ruang Hilbert memberikan $V = \ker(v^*) \oplus \ker(v^*)^\perp$. Komponen ortogonal dari sembarang titik di luar kernel tidak nol; setelah dinormalkan, kita memperoleh $z \in \ker(v^*)^\perp$ dengan $v^*(z) \neq 0$ dan $\|z\| = 1$. Untuk sembarang $w \in V$,

$$(1.36) \quad v^*(zv^*(w) - wv^*(z)) = 0,$$

sehingga, berdasarkan ortogonalitas z terhadap $\ker(v^*)$,

$$(1.37) \quad \langle zv^*(w) - wv^*(z), z \rangle = 0.$$

Akibatnya,

$$(1.38) \quad \begin{aligned} v^*(w) &= v^*(w) \langle z, z \rangle = \langle zv^*(w), z \rangle \\ &= \langle zv^*(w) - wv^*(z), z \rangle + \langle wv^*(z), z \rangle \\ &= \langle w, v^*(z)z \rangle. \end{aligned}$$

Jadi $v = v^*(z)z$ merupakan unsur yang dicari. Ketunggalan, linearitas pemetaan representasi, dan kesamaan normanya ditinggalkan sebagai latihan. $\square$

Contoh 1.25 (Dual). Pada $\mathbb{R}^d$, untuk $1 \leq p \leq \infty$, norma dual dari $\|\cdot\|_p$ tepat sama dengan $\|\cdot\|_q$, dengan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Sebagian besar pembaca mungkin telah mengenal adjoin atau transpos suatu matriks, yang diperoleh dengan menukar baris dan kolom. Untuk $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, adjoin $A^\top \in \mathbb{R}^{m \times n}$ didefinisikan oleh

$$(1.39) \quad (A^\top)_{i,j} = A_{j,i}.$$

Dengan hasil kali dalam baku, mudah diperiksa bahwa untuk setiap $x \in \mathbb{R}^m$ dan $y \in \mathbb{R}^n$ berlaku

$$(1.40) \quad \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^\top y \rangle.$$

Sifat terakhir inilah yang mencirikan definisi formal adjoin suatu pemetaan linear. Secara khusus, **adjoin bergantung pada hasil kali dalam yang dipilih.**

Definisi 1.26. Misalkan $A : V \rightarrow W$ pemetaan linear kontinu di antara dua ruang Hilbert. Operator adjoin $A^* : W \rightarrow V$ didefinisikan oleh

$$(1.41) \quad \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^* y \rangle, \quad x \in V, \quad y \in W.$$

Latihan 1.27. Tunjukkan bahwa adjoin merupakan operator linear yang terdefinisi dengan baik.

Lema 1.28. Misalkan U, V, W ruang Hilbert. Untuk pemetaan linear kontinu $A, B : V \rightarrow W$ dan $\lambda \in \mathbb{R}$, berlaku

$$(i) \quad (A^*)^* = A;$$

$$(ii) (\lambda A + B)^* = \lambda A^* + B^*;$$

(iii) jika $A : U \rightarrow V$ dan $B : V \rightarrow W$ linear kontinu, maka $(BA)^* = A^*B^*$.

Bukti. Latihan. □

Definisi 1.29 (Fungsi bernilai real diperluas). Misalkan V ruang vektor. Fungsi $f : V \rightarrow [-\infty, \infty]$ disebut fungsi bernilai real diperluas. Fungsi f disebut proper jika tidak pernah bernilai $-\infty$ dan terdapat $x \in V$ dengan $f(x) < \infty$. Domain efektif suatu fungsi proper f didefinisikan sebagai

$$(1.42) \quad \text{dom}(f) = \{x \in V \mid f(x) < \infty\}.$$

Contoh 1.30. Fungsi bernilai real diperluas yang sering digunakan adalah fungsi indikator. Untuk $A \subset V$, fungsi indikator didefinisikan oleh

$$(1.43) \quad \delta_A(x) = \begin{cases} 0, & x \in A, \\ \infty, & x \notin A. \end{cases}$$

Dengan fungsi indikator, masalah optimisasi berkendala dapat ditulis ulang sebagai masalah tak berkendala:

$$(1.44) \quad \min_{x \in C} f(x) = \min_{x \in V} (f(x) + \delta_C(x)).$$

Definisi 1.31 (Epigraf dan fungsi tertutup). Epigraf fungsi $f : V \rightarrow (-\infty, \infty]$ didefinisikan sebagai

$$(1.45) \quad \text{epi}(f) = \{(x, t) \in V \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}.$$

Fungsi disebut tertutup jika epigrafnya merupakan himpunan tertutup.

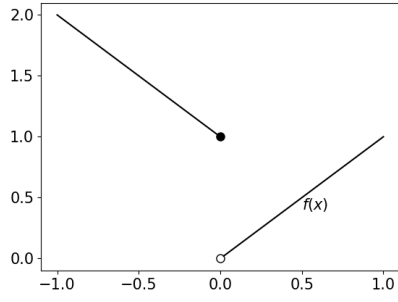
Latihan 1.32. Jika A tertutup, tunjukkan bahwa δ_A juga tertutup.

Latihan 1.33. Apakah domain suatu fungsi tertutup harus tertutup? Buktikan atau berikan contoh penyangkal.

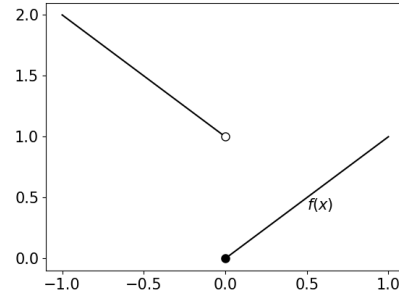
Definisi 1.34 (Semikontinuitas bawah). Fungsi $f : V \rightarrow (-\infty, \infty]$ disebut semikontinu bawah (*lower semicontinuous*, lsc) jika untuk setiap barisan $x_n \rightarrow x$ di V berlaku

$$(1.46) \quad f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n).$$

Lema 1.35. Fungsi $f : V \rightarrow (-\infty, \infty]$ tertutup jika dan hanya jika semikontinu bawah.



Minimum tidak tercapai



Minimum tercapai

Gambar 1.1: Kegagalan semikontinuitas bawah dapat menyebabkan infimum tidak tercapai.

Bukti. $\Rightarrow$: andaikan f tertutup, $x_n \rightarrow x$, dan tuliskan $L = \liminf_n f(x_n)$. Jika $L = +\infty$, ketaksamaan yang diinginkan langsung berlaku. Jika $L \in \mathbb{R}$, ambil subbarisan $n(k)$ dengan

$$(1.47) \quad L = \liminf_n f(x_n) = \lim_k f(x_{n(k)}).$$

Untuk k cukup besar nilainya hingga, sehingga $(x_{n(k)}, f(x_{n(k)})) \in \text{epi}(f)$ dan

$$(1.48) \quad (x_{n(k)}, f(x_{n(k)})) \rightarrow (x, L).$$

Ketertutupan epigraf memberikan $(x, L) \in \text{epi}(f)$, jadi $f(x) \leq L$. Terakhir, $L = -\infty$ tidak mungkin: untuk setiap $M \in \mathbb{R}$ kita dapat memilih subbarisan dengan $f(x_{n(k)}) \leq M$; maka $(x_{n(k)}, M) \in \text{epi}(f)$ dan ketertutupan akan memberikan $f(x) \leq M$ untuk setiap M , bertentangan dengan kodomain $(-\infty, +\infty]$.

$\Leftarrow$: sekarang andaikan f semikontinu bawah dan $(x_n, t_n)_n \subset \text{epi}(f)$ dengan $(x_n, t_n) \rightarrow (x, t)$ dalam $V \times \mathbb{R}$. Khususnya, $x_n \rightarrow x$. Oleh semikontinuitas bawah,

$$(1.49) \quad f(x) \leq \liminf_n f(x_n) \leq \liminf_n t_n = \lim_n t_n = t.$$

Jadi $(x, t) \in \text{epi}(f)$, yang membuktikan bahwa epigrafnya tertutup. $\square$

Lema 1.36. *Jika pembatasan f pada $\text{dom}(f)$ kontinu dan $\text{dom}(f)$ tertutup, maka f tertutup.*

Bukti. Latihan. $\square$

Deskripsi gambar. Kedua panel menampilkan fungsi sepotong-sepotong yang mempunyai lompatan di $x = 0$. Pada panel kiri, cabang kanan mendekati titik kosong $(0, 0)$ sementara nilai fungsi di $x = 0$ adalah titik penuh $(0, 1)$; infimum 0 tidak tercapai. Pada panel kanan, titik $(0, 0)$ diisi dan titik $(0, 1)$ dibiarkan kosong, sehingga nilai minimum 0 tercapai.

Definisi 1.37 (Koersif). Fungsi $f : V \rightarrow (-\infty, +\infty]$ disebut koersif jika

$$(1.50) \quad \lim_{\|x\| \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

Teorema 1.38. Misalkan V berdimensi hingga dan $f : V \rightarrow (-\infty, \infty]$ proper, koersif, serta semikontinu bawah. Maka f mencapai minimumnya pada V .³

Bukti. Bukti mengikuti apa yang disebut *metode langsung*.

Langkah 1: Ambil barisan peminimum. Misalkan $(x_n)_n$ suatu barisan peminimum⁴, yaitu

$$(1.51) \quad \lim_n f(x_n) = \inf_{x \in V} f(x).$$

Langkah 2: Tunjukkan keterbatasan barisan. Karena f koersif, barisan peminimum harus terbatas. Jika tidak, terdapat subbarisan $(x_{n(k)})_k$ dengan $\|x_{n(k)}\| \rightarrow \infty$. Koersivitas kemudian memberikan

$$(1.52) \quad f(x_{n(k)}) \rightarrow \infty,$$

yang bertentangan dengan

$$(1.53) \quad f(x_{n(k)}) \rightarrow \inf f < \infty.$$

Langkah 3: Gunakan kekompakan untuk mengambil subbarisan konvergen. Berdasarkan [teorema 1.17](#), setiap barisan terbatas dalam ruang vektor berdimensi hingga mempunyai subbarisan konvergen. Jadi kita dapat mengambil subbarisan $(x_{n(k)})_k$ dengan limit $\lim_k x_{n(k)} = \hat{x}$.

Langkah 4: Simpulkan dengan semikontinuitas bawah. Berdasarkan semikontinuitas bawah f ,

$$(1.54) \quad f(\hat{x}) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} f(x_{n(k)}) = \lim_n f(x_n) = \inf_x f(x) \leq f(\hat{x}).$$

Jadi semua ketaksamaan merupakan kesamaan dan $\hat{x}$ adalah peminim. □

³Asumsi dimensi hingga menyediakan kekompakan sekuensial yang dipakai bukti ini. Generalisasi ke dimensi tak hingga memerlukan hipotesis tambahan, misalnya refleksivitas dan semikontinuitas bawah lemah; ketiga asumsi yang ditampilkan saja tidak cukup.

⁴Sebagai latihan: mengapa barisan seperti ini selalu ada?

2 KEKONVEKSAN

Tujuan kita dalam kuliah ini adalah menyelesaikan masalah berbentuk

$$(2.1) \quad \min_{x \in C} f(x),$$

dengan $C \subset V$ suatu *himpunan bagian konveks* dari ruang V dan $f : C \rightarrow (-\infty, \infty]$ suatu *fungsi konveks*. Oleh karena itu, pada bagian berikut kita menganalisis secara lebih terperinci arti tepat kekonveksan himpunan dan fungsi serta akibat yang dapat ditarik dari sifat-sifat tersebut.

2.1 HIMPUNAN KONVEKS

Suatu himpunan disebut konveks apabila, untuk setiap dua titik di dalamnya, seluruh ruas garis lurus yang menghubungkan kedua titik itu juga termuat di dalam himpunan tersebut. Secara lebih formal:

Definisi 2.1. Suatu himpunan $C \subset V$ disebut konveks jika dan hanya jika, untuk setiap $x, y \in C$ dan $\lambda \in (0, 1)$, berlaku

$$(2.2) \quad \lambda x + (1 - \lambda)y \in C.$$

Perhatikan bahwa

$$(2.3) \quad \lambda x + (1 - \lambda)y = y + \lambda(x - y),$$

yang memperlihatkan dengan lebih jelas bahwa $\lambda x + (1 - \lambda)y$ menelusuri ruas garis yang menghubungkan x dan y .

Lebih lanjut, dengan menggunakan *kombinasi konveks* yang lebih umum, kita dapat dengan mudah menunjukkan hasil berikut.

Lema 2.2. Himpunan $C \subset V$ konveks jika dan hanya jika, untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $x_i \in C$, dan $\lambda_i \in [0, 1]$, $i = 1, \dots, n$, yang memenuhi $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, berlaku

$$(2.4) \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C.$$

Bukti. Latihan. □

Untuk memudahkan notasi, kita mendefinisikan *simpleks satuan* sebagai

$$(2.5) \quad \Delta^k = \{(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in [0, 1]^k \mid \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1\}.$$

Sekarang kita dapat mendefinisikan himpunan konveks terkecil yang memuat suatu himpunan, yaitu *selubung konveks*.

Definisi 2.3 (Selubung konveks). Misalkan $C \subset V$. Selubung konveks dari C didefinisikan sebagai himpunan

$$(2.6) \quad \text{conv}(C) := \bigcap_{\substack{S \subset V \text{ konveks} \\ C \subset S}} S.$$

Lema 2.4. *Berlaku*

$$(2.7) \quad \text{conv}(C) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid n \in \mathbb{N}, x_i \in C, (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \Delta^n \right\}.$$

Bukti. Nyatakan ruas kanan (2.7) dengan A . Kita akan menunjukkan bahwa $\text{conv}(C) \subset A$ dan $A \subset \text{conv}(C)$.

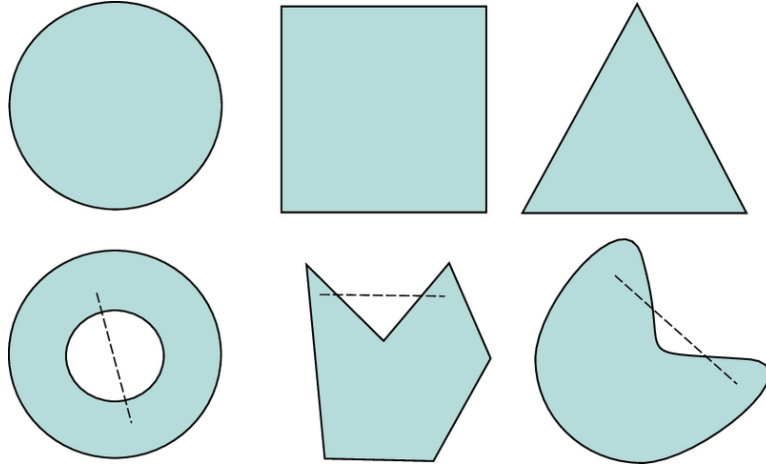
$A \subset \text{conv}(C)$: Misalkan $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in A$. Untuk setiap $S \subset V$ yang konveks dan memenuhi $C \subset S$, berlaku $x \in S$. Oleh karena itu, berdasarkan definisi pada (2.6), diperoleh $x \in \text{conv}(C)$.

$\text{conv}(C) \subset A$: Dapat diperiksa langsung bahwa A memang merupakan himpunan konveks. Selain itu, $C \subset A$. Dengan demikian, A termasuk salah satu himpunan S dalam (2.6), sehingga $\text{conv}(C) \subset A$. □

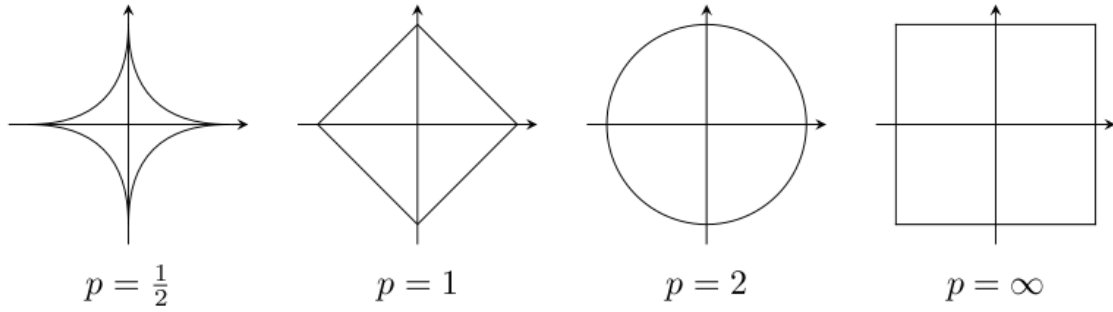
Deskripsi gambar. Baris atas memperlihatkan beberapa daerah yang memuat seluruh ruas garis di antara setiap dua titik di dalamnya. Baris bawah memperlihatkan daerah yang memiliki lekukan atau bagian terpisah sehingga terdapat dua titik di dalam himpunan yang ruas penghubungnya keluar dari himpunan.

Contoh 2.5. Himpunan-himpunan berikut bersifat konveks (buktinya ditinggalkan sebagai latihan):

- Himpunan kosong $\emptyset$.
- Setiap ruang vektor.
- Setiap bola norma; yaitu, untuk setiap norma $\|\cdot\|$, setiap $c \in V$, dan setiap $R \geq 0$,



Gambar 2.1: Baris atas: himpunan konveks. Baris bawah: himpunan tak konveks.



Gambar 2.2: Bola norma $\bar{B}_{|| \cdot ||_p, R}(0)$ untuk beberapa norma ℓ^p . Perhatikan bahwa himpunan untuk $p = 1/2$ tidak konveks karena pilihan ini tidak menghasilkan norma: ketaksamaan segitiga tidak berlaku.

himpunan

$$(2.8) \quad B_{|| \cdot ||, R}(c) = \{x \in V \mid \|x - c\| < R\}$$

dan

$$(2.9) \quad \bar{B}_{|| \cdot ||, R}(c) = \{x \in V \mid \|x - c\| \leq R\}.$$

- Setiap subruang afin; yaitu, untuk setiap vektor $z, x_1, \dots, x_k \in V$, himpunan

$$(2.10) \quad \left\{ x \in V \mid x = z + \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i, \lambda_i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Deskripsi gambar. Gambar membandingkan bola satuan dua dimensi untuk beberapa nilai p . Bentuknya berubah dari belah ketupat melalui lingkaran menuju bentuk yang semakin menyerupai persegi ketika p bertambah; untuk $p = 1/2$, sisi-sisinya melengkung ke dalam sehingga himpunannya tidak konveks.

Lema 2.6 (Operasi yang mempertahankan kekonveksan). Pernyataan-pernyataan berikut berlaku:

- (i) *Irisan.* Misalkan $C_i \subset V$ konveks untuk $i \in I$, dengan I suatu himpunan indeks sembarang. Maka irisan

$$(2.11) \quad \bigcap_{i \in I} C_i := \{x \in V \mid x \in C_i \ \forall i \in I\}$$

bersifat konveks.

- (ii) *Jumlah berbobot.* Misalkan $C_i \subset V$ konveks untuk $i = 1, \dots, N$, dan misalkan $\lambda_i \in \mathbb{R}$ untuk $i = 1, \dots, N$. Maka himpunan

$$(2.12) \quad \sum_{i=1}^N \lambda_i C_i := \left\{ \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i \mid x_i \in C_i \ \forall i = 1, \dots, N \right\}$$

bersifat konveks.

- (iii) *Produk Kartesius.* Misalkan $C_i \subset V$ konveks untuk $i \in I$, dengan I suatu himpunan indeks sembarang. Maka produk Kartesius

$$(2.13) \quad \prod_{i \in I} C_i := \{(x_i)_{i \in I} \mid x_i \in C_i \ \forall i \in I\}$$

bersifat konveks.

- (iv) *Citra dan pracitra¹ di bawah pemetaan linear bersifat konveks.* Secara khusus, untuk $A : V \rightarrow W$ linear serta $S \subset V$ dan $T \subset W$ keduanya konveks, himpunan-himpunan berikut bersifat konveks:

$$(2.14) \quad A(S) = \{Ax \mid x \in S\}, \quad A^{-1}(T) = \{x \in V \mid Ax \in T\}.$$

Bukti. Kita hanya membuktikan bagian pertama dan meninggalkan sisanya sebagai latihan. Buktinya langsung. Misalkan $x, y \in \bigcap_{i \in I} C_i$ dan $\lambda \in (0, 1)$. Karena $x, y \in C_i$ untuk setiap i dan setiap C_i konveks, diperoleh $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C_i$ untuk setiap i . Dengan demikian, $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \bigcap_{i \in I} C_i$. $\square$

Kita hendak mendefinisikan secara formal pengertian hiperbidang, yaitu perumuman bidang dua dimensi di $\mathbb{R}^3$ ke dimensi sembarang.

¹Pracitra terdefinisi dengan baik juga untuk pemetaan yang tidak invertibel.

Definisi 2.7 (Hiperbidang). Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Hiperbidang adalah himpunan H berbentuk

$$(2.15) \quad H = \{x \in V \mid \langle x, a \rangle = b\}$$

untuk suatu $a \in V \setminus \{0\}$ dan $b \in \mathbb{R}$.

Parameter a menentukan orientasi bidang dan b menentukan geserannya. Secara khusus, $0 \in H$ jika dan hanya jika $b = 0$; dalam kasus ini H merupakan subruang. Jika $b \neq 0$, H hanya merupakan subruang afin.

Perhatikan bahwa jika $x_0 \in H$, maka

$$(2.16) \quad H = \{x \in V \mid \langle x - x_0, a \rangle = 0\}.$$

Jadi, a adalah vektor normal terhadap bidang tersebut. Selain itu, dapat diperiksa sebagai latihan bahwa $\frac{|b|}{\|a\|}$ adalah jarak bidang dari titik asal.

Setiap hiperbidang membagi ruang menjadi dua setengah ruang.

Definisi 2.8 (Setengah ruang). Misalkan V suatu ruang hasil kali dalam. Setengah ruang adalah himpunan H^- berbentuk

$$(2.17) \quad H^- = \{x \in V \mid \langle x, a \rangle \leq b\}$$

untuk suatu $a \in V \setminus \{0\}$ dan $b \in \mathbb{R}$.

Teorema berikut menyatakan bahwa pemisahan tersebut dapat dipilih dengan cara tertentu. Hasil ini ternyata sangat penting dalam optimisasi dan analisis fungsional.

Teorema 2.9 (Teorema pemisahan Hahn–Banach). Misalkan S, T dua himpunan bagian konveks yang tak kosong dan saling lepas dari suatu ruang bernorma real V , dan misalkan S terbuka. Maka terdapat $a \in V^*$ yang kontinu dan tak nol serta $\alpha \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$(2.18) \quad \langle a, x \rangle < \alpha \leq \langle a, y \rangle, \quad x \in S, y \in T.$$

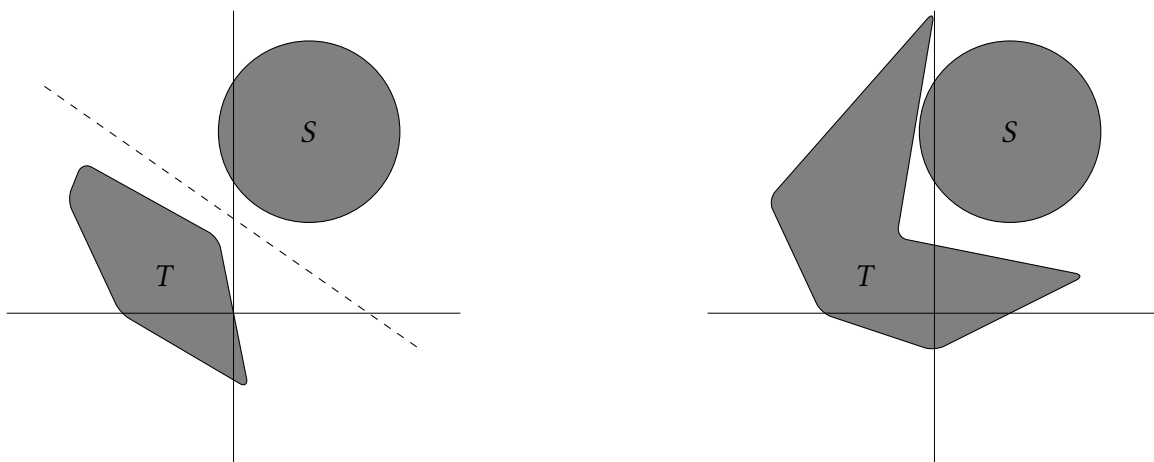
Jika S dan T keduanya tertutup dan salah satunya kompak, maka terdapat $a \in V^*$ yang kontinu dan tak nol, $\alpha \in \mathbb{R}$, dan $\varepsilon > 0$ sedemikian sehingga

$$(2.19) \quad \langle a, x \rangle \leq \alpha < \alpha + \varepsilon \leq \langle a, y \rangle, \quad x \in S, y \in T.$$

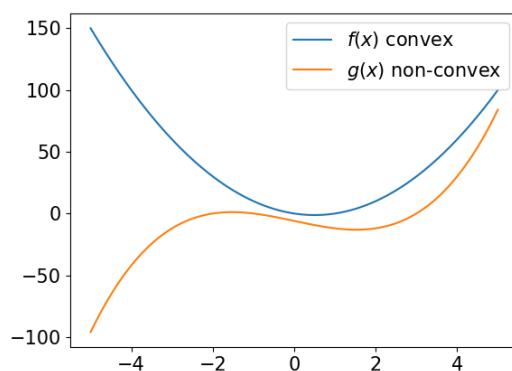
Versi kedua memungkinkan kita memperoleh selisih positif tegas antara

$$\sup_{x \in S} \langle a, x \rangle \quad \text{dan} \quad \inf_{y \in T} \langle a, y \rangle.$$

Deskripsi gambar. Panel kiri menampilkan dua himpunan konveks tak beririsan yang dipisahkan oleh sebuah garis putus-putus. Panel kanan menampilkan salah satu himpunan yang tak konveks dan melingkupi sebagian himpunan lainnya, sehingga tidak ada satu garis lurus yang dapat memisahkan keduanya.



Gambar 2.3: Ilustrasi teorema pemisahan Hahn–Banach dan alasan pemisahan dapat gagal tanpa kekonveksan.



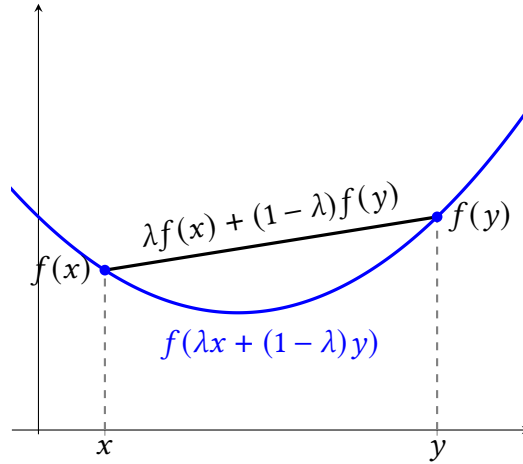
Gambar 2.4: Contoh fungsi konveks dan fungsi tak konveks dalam satu dimensi.

2.2 FUNGSI KONVEKS

Seperti diperlihatkan pada Fig. 2.4, kekonveksan sangat memengaruhi pertanyaan tentang keberadaan dan ketunggalan minimum.

Deskripsi gambar. Gambar membandingkan grafik satu dimensi berbentuk mangkuk, yang konveks dan memiliki struktur minimum yang teratur, dengan grafik tak konveks yang memiliki lekukan serta beberapa minimum lokal.

Definisi 2.10 (Syarat orde nol untuk kekonveksan). Misalkan $C \subset V$ konveks dan $f : C \rightarrow (-\infty, \infty]$.



Gambar 2.5: Penafsiran geometris syarat orde nol bagi kekonveksan suatu fungsi.

- Fungsi f disebut konveks jika dan hanya jika, untuk setiap $x, y \in C$ dan $\lambda \in (0, 1)$, berlaku

$$(2.20) \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

- Fungsi f disebut konveks tegas jika dan hanya jika, untuk setiap $x, y \in \text{dom}(f)$ dengan $x \neq y$ dan setiap $\lambda \in (0, 1)$, berlaku

$$(2.21) \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

- Fungsi f disebut konveks kuat dengan parameter $\mu > 0$ jika dan hanya jika, untuk setiap $x, y \in \text{dom}(f)$ dan $\lambda \in (0, 1)$, berlaku

$$(2.22) \quad f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) - \frac{\lambda(1 - \lambda)\mu}{2} \|x - y\|^2.$$

Syarat orde nol menyatakan bahwa ruas garis yang menghubungkan dua titik pada grafik, yaitu garis sekan, selalu berada di atas fungsi. Untuk fungsi konveks tegas, garis sekan berada secara tegas di atas fungsi, sedangkan dalam kasus konveks kuat kita bahkan dapat *menyisipkan* fungsi kuadrat di antara keduanya.

Deskripsi gambar. Sebuah kurva konveks biru ditampilkan bersama dua titik pada grafik dan ruas sekan yang menghubungkannya. Nilai fungsi pada kombinasi konveks kedua titik berada di bawah nilai yang diperoleh melalui interpolasi linear di sepanjang sekan.

Contoh 2.11. Fungsi-fungsi berikut konveks (bukti: latihan):

- (i) Fungsi afin $f(x) = \langle a, x \rangle + b$ dengan $a \in V^*$ dan $b \in \mathbb{R}$; khususnya, fungsi linear ketika $b = 0$.

(ii) Semua norma merupakan fungsi konveks.

Serupa dengan hasil untuk himpunan konveks, kekonveksan dapat diperluas ke kombinasi konveks dengan banyak titik yang sembarang.

Teorema 2.12 (Jensen). Misalkan $C \subset V$ konveks dan $f : C \rightarrow (-\infty, +\infty]$. Dengan konvensi $0 \cdot (+\infty) = 0$, fungsi f konveks jika dan hanya jika, untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \Delta^k$, dan $x_i \in C$, berlaku

$$(2.23) \quad f\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i f(x_i).$$

Di atas kita melihat bahwa kekonveksan berarti garis sekan berada di atas fungsi. Kekonveksan juga berarti garis singgung berada di bawah fungsi (*bandingkan* Fig. 2.6).

Teorema 2.13 (Karakterisasi orde pertama kekonveksan). Misalkan $C \subset \mathbb{R}^d$ konveks dan $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ mempunyai perluasan yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu lingkungan terbuka dari C .

- Fungsi f konveks jika dan hanya jika, untuk semua $x, y \in C$,

$$f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq f(y).$$

- Fungsi f konveks tegas jika dan hanya jika ketaksamaan di atas berlaku tegas untuk semua $x \neq y$.

Bukti. Kita terlebih dahulu membuktikan butir pertama.

$\Rightarrow$: Misalkan f konveks. Maka

$$(2.24) \quad f(x + \lambda(y - x)) = f(\lambda y + (1 - \lambda)x) \leq \lambda f(y) + (1 - \lambda)f(x).$$

Dengan menyusun ulang, diperoleh

$$(2.25) \quad \frac{f(x + \lambda(y - x)) - f(x)}{\lambda} \leq f(y) - f(x).$$

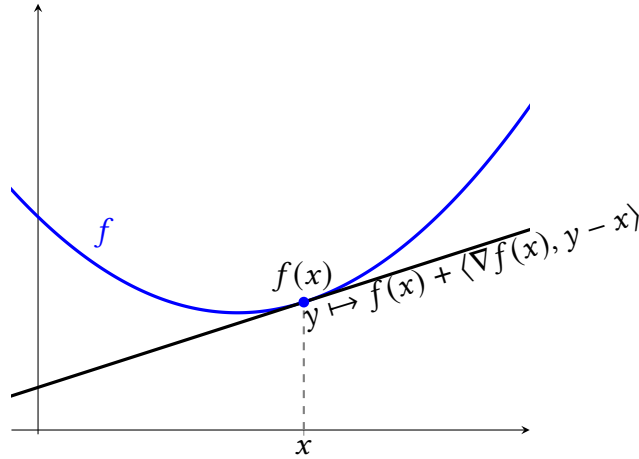
Membiarkan $\lambda \rightarrow 0$ memberikan hasil yang diinginkan.

$\Leftarrow$: Sekarang andaikan syarat gradien berlaku. Tuliskan $x_\lambda = x + \lambda(y - x)$. Maka

$$f(x_\lambda) + \langle \nabla f(x_\lambda), y - x_\lambda \rangle = f(x_\lambda) + \langle \nabla f(x_\lambda), (1 - \lambda)(y - x) \rangle \leq f(y)$$

dan

$$f(x_\lambda) + \langle \nabla f(x_\lambda), x - x_\lambda \rangle = f(x_\lambda) + \langle \nabla f(x_\lambda), -\lambda(y - x) \rangle \leq f(x).$$



Gambar 2.6: Penafsiran geometris syarat orde pertama bagi fungsi konveks.

Kalikan ketaksamaan pertama dengan λ , ketaksamaan kedua dengan $1 - \lambda$, lalu jumlahkan. Hasilnya

$$f(x_\lambda) \leq \lambda f(y) + (1 - \lambda)f(x).$$

Untuk butir kedua, arah dari syarat orde pertama tegas menuju kekonveksan tegas langsung mengikuti argumen yang sama. Sebaliknya, jika f konveks tegas dan $x \neq y$, fungsi satu variabel $g(t) = f(x + t(y - x))$ konveks tegas pada $[0, 1]$. Kemiringan sekan $(g(t) - g(0))/t$ tak menurun dalam $t > 0$ dan, untuk setiap $t_0 \in (0, 1)$, bernilai tegas lebih kecil daripada $g(1) - g(0)$. Mengambil limit $t \downarrow 0$ memberikan $\langle \nabla f(x), y - x \rangle < f(y) - f(x)$. $\square$

Deskripsi gambar. Grafik sebuah fungsi konveks ditampilkan bersama garis singgungnya pada titik x . Garis afin $y \mapsto f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$ berada di bawah grafik fungsi di seluruh domain yang diperlihatkan.

Definisi 2.14 (Minimum). Misalkan $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ dan $x^* \in C$.

- Titik x^* disebut minimum lokal jika dan hanya jika terdapat $\varepsilon > 0$ sedemikian sehingga

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in B_\varepsilon(x^*) \cap C.$$

- Titik x^* disebut minimum global jika dan hanya jika

$$f(x^*) \leq f(x), \quad \forall x \in C.$$

Minimum disebut *tegas* apabila ketaksamaan yang bersesuaian berlaku tegas untuk semua titik pembanding $x \neq x^*$.

Sekarang kita dapat membuktikan hasil penting pertama dalam optimisasi konveks.

Proposisi 2.15. Misalkan $C \subset \mathbb{R}^d$ konveks, $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ konveks dan mempunyai perluasan yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu lingkungan terbuka dari C , serta $x^* \in C$. Jika $\nabla f(x^*) = 0$, maka x^* adalah peminimum **global**.

Bukti. Berdasarkan karakterisasi orde pertama kekonveksan,

$$(2.26) \quad f(x) \geq f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle = f(x^*) + 0.$$

□

Perhatikan bahwa kebalikan [teorema 2.15](#), yaitu implikasi

$$(2.27) \quad x^* \text{ adalah minimum} \Rightarrow \nabla f(x^*) = 0,$$

secara umum hanya benar apabila x^* berada di interior C , yang dinyatakan dengan C° ; yaitu, terdapat $\varepsilon > 0$ sedemikian sehingga $B_\varepsilon(x^*) \subset C$.

Teorema 2.16. Misalkan $C \subset \mathbb{R}^d$ konveks, $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ konveks dan mempunyai perluasan yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu lingkungan terbuka dari C , serta $x^* \in C^\circ$. Maka $\nabla f(x^*) = 0$ jika dan hanya jika x^* adalah peminimum global.

Bukti. Satu arah mengikuti [teorema 2.15](#). Untuk arah lainnya, andaikan x^* suatu minimum. Untuk setiap $v \in \mathbb{R}^d$, jika $t > 0$ cukup kecil, optimalitas memberikan

$$(2.28) \quad f(x^* + tv) - f(x^*) \geq 0.$$

Karena $t > 0$, pembagian dengan t menghasilkan

$$(2.29) \quad \frac{f(x^* + tv) - f(x^*)}{t} \geq 0.$$

Dengan membiarkan $t \rightarrow 0$, diperoleh

$$(2.30) \quad \langle \nabla f(x^*), v \rangle \geq 0.$$

Karena v sembarang, argumen yang sama dapat diterapkan pada $-v$. Hasilnya

$$\langle \nabla f(x^*), v \rangle \leq 0.$$

Jadi $\langle \nabla f(x^*), v \rangle = 0$ untuk setiap v , dan karenanya $\nabla f(x^*) = 0$ (mengapa?).

□

Dalam satu dimensi, jika suatu fungsi terdiferensialkan, kekonveksannya dapat dikarakterisasi melalui kemonotonan turunannya. Dalam dimensi sembarang berlaku hasil berikut.

Teorema 2.17 (Kemonotonan gradien). Misalkan $C \subset \mathbb{R}^d$ konveks dan $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ mempunyai perluasan yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu lingkungan terbuka dari C . Maka f konveks jika dan hanya jika, untuk setiap $x, y \in C$,

$$(2.31) \quad \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle \geq 0.$$

Bukti. $\Rightarrow$: Andaikan f konveks. Berdasarkan karakterisasi orde pertama kekonveksan,

$$(2.32) \quad \begin{aligned} f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle &\leq f(y), \\ f(y) + \langle \nabla f(y), x - y \rangle &\leq f(x). \end{aligned}$$

Menjumlahkan kedua ketaksamaan memberikan hasil yang diinginkan.

$\Leftarrow$: Andaikan ∇f monoton. Berdasarkan teorema dasar kalkulus,

$$(2.33) \quad \begin{aligned} f(y) - f(x) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} f(x + t(y - x)) dt \\ &= \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)), y - x \rangle dt \\ &= \int_0^1 \langle \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle dt + \langle \nabla f(x), y - x \rangle \\ &= \int_0^1 \underbrace{\frac{1}{t} \langle \nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x), t(y - x) \rangle}_{\geq 0} dt + \langle \nabla f(x), y - x \rangle \\ &\geq \langle \nabla f(x), y - x \rangle. \end{aligned}$$

Pada $t = 0$, integran dipahami melalui perpanjangan kontinu; ketaksamaan monoton digunakan untuk $t \in (0, 1]$. $\square$

Terakhir, turunan kedua juga dapat digunakan untuk mengarakterisasi kekonveksan. Secara intuitif, kekonveksan berarti *kelengkungan positif*. Untuk memformalkan hal ini, ingat kembali cara mengurutkan matriks. Untuk dua matriks simetris $A, B \in \mathbb{R}^{d \times d}$, kita menu-
liskan

$$(2.34) \quad A \succeq B \iff \langle x, Ax \rangle \geq \langle x, Bx \rangle, \quad \forall x \in \mathbb{R}^d$$

dan, serupa dengan itu,

$$(2.35) \quad A \succ B \iff \langle x, Ax \rangle > \langle x, Bx \rangle, \quad \forall x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}.$$

Teorema 2.18 (Karakterisasi orde kedua kekonveksan). Misalkan $C \subset \mathbb{R}^d$ terbuka dan konveks, serta $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan secara kontinu dua kali.

(i) Fungsi f konveks jika dan hanya jika $\nabla^2 f(x) \succeq 0$ untuk setiap $x \in C$.

(ii) Jika $\nabla^2 f(x) \succ 0$ untuk setiap $x \in C$, maka f konveks tegas.

Bukti. Kita membuktikan pernyataan pertama dan arah cukup pada pernyataan kedua.

$\Rightarrow$: Andaikan f konveks. Berdasarkan kemonotonan gradien, untuk $t > 0$ berlaku

$$(2.36) \quad \frac{\langle \nabla f(x + tv) - \nabla f(x), v \rangle}{t} \geq 0.$$

Dengan membiarkan $t \rightarrow 0$, diperoleh

$$(2.37) \quad \langle v, \nabla^2 f(x)v \rangle \geq 0.$$

Karena v sembarang, hasilnya mengikuti.

$\Leftarrow$: Andaikan $\nabla^2 f \succeq 0$. Berdasarkan teorema dasar kalkulus,

$$(2.38) \quad \begin{aligned} \nabla f(y) - \nabla f(x) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \nabla f(x + t(y - x)) dt \\ &= \int_0^1 \nabla^2 f(x + t(y - x))(y - x) dt. \end{aligned}$$

Mengambil hasil kali dalam dengan $y - x$ menghasilkan

$$(2.39) \quad \begin{aligned} \langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x \rangle &= \int_0^1 \underbrace{\langle y - x, \nabla^2 f(x + t(y - x))(y - x) \rangle}_{\geq 0} dt \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

Kemonotonan gradien kini menyiratkan kekonveksan. Untuk membuktikan bagian tegas, tuliskan $d = y - x \neq 0$. Jika Hessian positif definit pada setiap titik, maka

$$f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), d \rangle = \int_0^1 \int_0^t \langle d, \nabla^2 f(x + sd)d \rangle ds dt > 0.$$

Jadi ketaksamaan orde pertama berlaku tegas dan f konveks tegas. $\square$

Lema 2.19 (Operasi yang mempertahankan kekonveksan). Misalkan $f, f_1, \dots, f_n : C \rightarrow \mathbb{R}$ konveks pada suatu himpunan konveks.

(i) Untuk setiap $\alpha \geq 0$, fungsi αf konveks.

(ii) Fungsi $\sum_i f_i$ konveks.

Bukti. Latihan. $\square$

Lema 2.20 (Operasi yang mempertahankan kekonveksan, lanjutan). Misalkan $f : \mathbb{R}^n \supset C \rightarrow \mathbb{R}$ konveks, $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$, dan $b \in \mathbb{R}^n$. Maka

$$(2.40) \quad g(x) = f(Ax + b)$$

konveks pada $\{x \in \mathbb{R}^m \mid Ax + b \in C\}$.

Bukti. Latihan. □

Lema 2.21 (Operasi yang mempertahankan kekonveksan, lanjutan). Misalkan $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ konveks dan $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ konveks serta tak menurun, dengan $I \subset \mathbb{R}$ suatu interval yang memenuhi $f(C) \subset I$. Maka $g \circ f$ konveks.

Bukti. Latihan. □

Contoh 2.22. (i) Fungsi *log-sum-exp* bersifat konveks:

$$(2.41) \quad f(x) = \log \left(\sum_{i=1}^n e^{x_i} \right).$$

(ii) Fungsi kuadratik-per-linear

$$(2.42) \quad f(x) = \frac{x_1^2}{x_2}$$

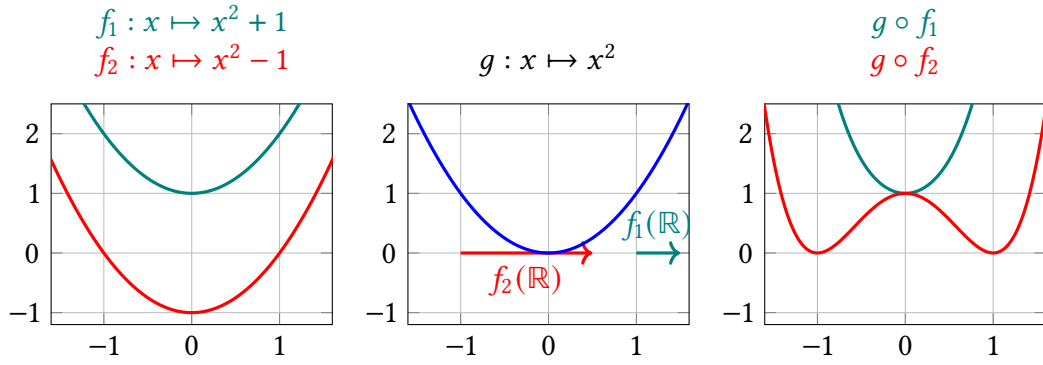
konveks pada $\mathbb{R} \times (0, \infty)$.

(iii) Fungsi $h(x) = e^{\|x\|^2}$ konveks pada $\mathbb{R}^d$ karena $f(x) = \|x\|^2$ konveks dan $g(t) = e^t$ konveks serta tak menurun.

(iv) Pertimbangkan $h(x) = (\|x\|^2 + 1)^2$ pada $\mathbb{R}^d$. Fungsi $f(x) = \|x\|^2 + 1$ dan $g(t) = t^2$ keduanya konveks. Fungsi g tidak tak menurun pada seluruh $\mathbb{R}$, tetapi tak menurun pada $f(\mathbb{R}^d) = [1, \infty)$. Akibatnya, h konveks.

(v) Pada contoh sebelumnya, jika f diganti dengan $\|\cdot\|^2 - 1$, maka g tidak tak menurun pada $f(\mathbb{R}^d) = [-1, \infty)$; lihat Fig. 2.7.

Deskripsi gambar. Panel kiri menampilkan $f_1(x) = x^2 + 1$ dan $f_2(x) = x^2 - 1$. Panel tengah menampilkan $g(t) = t^2$ serta rentang kedua fungsi tersebut; g tak menurun pada rentang f_1 tetapi tidak pada seluruh rentang f_2 . Panel kanan memperlihatkan bahwa $g \circ f_1$ konveks, sedangkan $g \circ f_2$ memiliki lekukan tak konveks di sekitar titik asal.



Gambar 2.7: Kekonveksan komposisi fungsi.

Lema 2.23 (Operasi yang mempertahankan kekonveksan, lanjutan). Misalkan $f_i : C \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$, konveks pada himpunan konveks C . Maka

$$(2.43) \quad f(x) = \max_{i=1, \dots, n} f_i(x)$$

konveks.

Bukti. Kita hitung langsung:

$$(2.44) \quad \begin{aligned} f(\lambda x + (1 - \lambda)y) &= \max_i f_i(\lambda x + (1 - \lambda)y) \\ &\leq \max_i \{\lambda f_i(x) + (1 - \lambda)f_i(y)\} \\ &\leq \lambda \max_j f_j(x) + (1 - \lambda) \max_j f_j(y) \\ &= \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y). \end{aligned}$$

□

Teorema 2.24. Misalkan $f : C \times D \rightarrow \mathbb{R}$ konveks pada $C \times D$, dengan C dan D keduanya konveks. Definisikan

$$(2.45) \quad g(x) = \inf_{y \in D} f(x, y),$$

dan andaikan infimum tersebut hingga untuk setiap $x \in C$. Maka g konveks.

Bukti. Pilih barisan y_n^x dan y_n^z sedemikian sehingga

$$(2.46) \quad g(x) = \lim_n f(x, y_n^x), \quad g(z) = \lim_n f(z, y_n^z).$$

Maka

$$(2.47) \quad \begin{aligned} g(\lambda x + (1 - \lambda)z) &\leq f(\lambda x + (1 - \lambda)z, \lambda y_n^x + (1 - \lambda)y_n^z) \\ &\leq \lambda f(x, y_n^x) + (1 - \lambda)f(z, y_n^z). \end{aligned}$$

Mengambil limit ketika $n \rightarrow \infty$ menyelesaikan bukti.

□

Contoh 2.25. Jarak suatu titik ke himpunan tak kosong dan konveks merupakan fungsi konveks. Jadi, untuk setiap himpunan tak kosong dan konveks $C \subset \mathbb{R}^d$, pemetaan berikut konveks:

$$(2.48) \quad x \mapsto d(x, C) := \inf_{y \in C} \|x - y\|.$$

Teorema 2.26. Misalkan $C \subset \mathbb{R}^d$ konveks dan $f : C \rightarrow \mathbb{R}$. Maka f konveks jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in C$ dan $v \in \mathbb{R}^d$, fungsi

$$(2.49) \quad \begin{aligned} g : I_{x,v} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ t &\mapsto g(t) = f(x + tv), \end{aligned}$$

konveks pada interval $I_{x,v} := \{t \in \mathbb{R} \mid x + tv \in C\}$.

Bukti. $\Leftarrow$: Andaikan g konveks untuk setiap x dan v . Misalkan $x, y \in C$ dan $\lambda \in (0, 1)$. Pertimbangkan

$$(2.50) \quad g(t) = f(y + t(x - y)).$$

Karena g konveks pada interval yang memuat 0 dan 1,

$$(2.51) \quad \begin{aligned} f(\lambda x + (1 - \lambda)y) &= g(\lambda) = g(\lambda \cdot 1 + (1 - \lambda) \cdot 0) \\ &\leq \lambda g(1) + (1 - \lambda)g(0) \\ &= \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y). \end{aligned}$$

Arah sebaliknya ditinggalkan sebagai latihan. □

Contoh 2.27 (Fungsi konveks yang umum). • Contoh pada $\mathbb{R}$:

– Fungsi konveks:

- * Fungsi eksponensial $f(x) = \exp(ax)$ pada $\mathbb{R}$, dengan $a \in \mathbb{R}$.
- * Fungsi pangkat $f(x) = x^p$ pada $(0, \infty)$ untuk $p \geq 1$ atau $p \leq 0$.
- * Pangkat nilai mutlak $f(x) = |x|^p$ pada $\mathbb{R}$ untuk $p \geq 1$.
- * Entropi negatif $f(x) = x \log(x)$ pada $(0, \infty)$.

– Fungsi konkaf:

- * Fungsi pangkat $f(x) = x^p$ pada $(0, \infty)$ untuk $0 \leq p \leq 1$.
- * Logaritma $f(x) = \log(x)$ pada $(0, \infty)$.

• Contoh pada ruang Euklides berdimensi hingga:

– Fungsi konveks:

- * Norma- p , $f(x) = \|x\|_p$.
- * Pangkat norma- p , $f(x) = \|x\|_p^p$, untuk $1 \leq p < \infty$.
- * Kuadrat terkecil, $f(x) = \frac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2$, dengan $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ dan $b \in \mathbb{R}^m$.
- * Maksimum fungsi-fungsi afin:

$$f(x) = \max\{\langle a_1, x \rangle + b_1, \dots, \langle a_m, x \rangle + b_m\},$$

dengan $a_i \in \mathbb{R}^n$ dan $b_i \in \mathbb{R}$.

- * Perspektif suatu fungsi, $f(x, y) = yg(x/y)$, dengan $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi konveks, $x \in \mathbb{R}^n$, dan $y \in (0, \infty)$. Jadi domain perspektif ini adalah $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$.
- Fungsi konkaf:
 - * Minimum fungsi-fungsi afin:

$$f(x) = \min\{\langle a_1, x \rangle + b_1, \dots, \langle a_m, x \rangle + b_m\}.$$

- Contoh pada $\mathbb{R}^{m \times n}$:
 - Fungsi konveks:
 - * Fungsi afin

$$f(X) = \text{tr}(A^\top X) + b = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij} X_{ij} + b$$

pada $\mathbb{R}^{m \times n}$, dengan $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ dan $b \in \mathbb{R}$.

- * Norma spektral $f(X) = \|X\|_2 = \sigma_{\max}(X) = \sqrt{\lambda_{\max}(X^\top X)}$.
- * Fungsi penghalang untuk matriks definit positif, $f(X) = -\log \det X$ pada $\mathbb{S}_{++}^n$.

Serupa dengan hasil-hasil di atas, kita dapat menunjukkan karakterisasi kekonveksan kuat berikut.

Teorema 2.28. Misalkan $f : C \rightarrow \mathbb{R}$, dengan $C \subset \mathbb{R}^d$ konveks, serta $\mu > 0$. Karakterisasi berikut berlaku:

- Fungsi f konveks kuat berparameter μ jika dan hanya jika $f - \frac{\mu}{2} \|\cdot\|^2$ konveks.
- Syarat orde pertama: jika f mempunyai perluasan yang terdiferensialkan secara kontinu pada suatu lingkungan terbuka dari C , maka f konveks kuat berparameter μ jika

dan hanya jika, untuk setiap $x, y \in C$,

$$f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq f(y) - \frac{\mu}{2} \|x - y\|^2.$$

- Syarat orde kedua: jika C terbuka dan f terdiferensialkan secara kontinu dua kali pada C , maka f konveks kuat berparameter μ jika dan hanya jika, untuk setiap $x \in C$,

$$\nabla^2 f(x) \succeq \mu I.$$

Bukti. Buktinya merupakan penyesuaian langsung dari bukti untuk kekonveksan biasa dan ditinggalkan sebagai latihan. $\square$

CATATAN KOREKSI TERHADAP SUMBER

Terjemahan ini mempertahankan isi sumber kecuali pada koreksi yang dapat ditentukan berikut. Koreksi dilakukan oleh penyusun edisi bahasa Indonesia dan bukan perubahan yang disahkan oleh penulis sumber. Rekaman terstruktur lengkap dengan pelacak sumber, alasan, dan disposisi menyertai edisi ini dalam `00_control/ADVERSE_LEDGER.jsonl`.

- (i) Tipe operasi ruang vektor, hukum distributif, kodomain norma, norma operator terinduksi, serta definisi ruang L^p dan supremum esensial dibetulkan agar terdefinisi secara matematis.
- (ii) Kuantifier hasil kali dalam, bukti Cauchy–Schwarz, kasus ujung Hölder, ketaksamaan Young, dan kasus nol dalam bukti Minkowski dilengkapi.
- (iii) Bukti Bolzano–Weierstrass, definisi dual kontinu, representasi Riesz, eksistensi adjoin, dan hukum komposisi adjoin diperbaiki pada titik salah tipe atau hipotesis yang hilang.
- (iv) Semikontinuitas bawah, koersivitas, dan metode langsung diberi penanganan nilai tak hingga dan lingkup berdimensi hingga yang tepat.
- (v) Simpleks, selubung konveks, bola norma, jumlah berbobot, produk Kartesius, pracitra, dan teorema pemisahan dibetulkan pada indeks, tanda, tipe, atau hipotesis yang dapat ditentukan.
- (vi) Kekonveksan tegas dan kuat dibatasi pada domain efektif bila fungsi bernilai diperluas; koefisien afin, konvensi Jensen, dan syarat titik pembanding minimum dibuat eksplisit.
- (vii) Karakterisasi orde pertama, kemonotonan gradien, dan syarat stasioneritas diberi domain Euklides serta hipotesis keterdiferensialan dan kekonveksan yang diperlukan.
- (viii) Urutan Löwner, karakterisasi Hessian, operasi komposisi, dimensi matriks, jarak ke himpunan, dan restriksi pada garis diperbaiki agar semua pernyataan sah dan bertipe konsisten.
- (ix) Karakterisasi kekonveksan kuat memulihkan faktor μ , matriks μI , rentang pangkat norma, dan struktur ekuivalensi sesuai regularitas.

ATRIBUSI, LISENSI, DAN NONDUKUNGAN

Karya sumber: Andreas Habring, *Lecture Notes: Convex Optimization*, arXiv:2607.11664v1, 13 Juli 2026, <https://arxiv.org/abs/2607.11664v1>. Karya sumber tersedia berdasarkan Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Edisi bahasa Indonesia ini merupakan karya turunan. Hak cipta materi sumber tetap pada pemegang haknya. Anda boleh membagikan dan mengadaptasinya dengan atribusi yang sesuai, tautan lisensi, dan penandaan perubahan sebagaimana disyaratkan CC BY 4.0. Koreksi dan deskripsi akses baru dalam edisi ini juga ditawarkan berdasarkan CC BY 4.0 sejauh hak terpisah dapat berlaku; bagian sumber tetap CC BY 4.0.

Andreas Habring dan TU Graz tidak menyusun, memeriksa, menyetujui, atau mendukung terjemahan ini. Penyebutan nama mereka semata-mata untuk atribusi karya sumber.